

PLAN DE GESTION DE PRUEBAS

LibretaDigital

Sistema de Gestion de Cartera Escolar

Estrategia de Pruebas - Casos de Prueba - Reporte de Bugs - Metricas - Lecciones Aprendidas

Proyecto	LibretaDigital - Sistema de Gestion de Cartera Escolar
Metodologia	Scrum - Pruebas integradas en cada sprint
Stack tecnico	Java - XML - SQLite - Android API 24+ - IntelliJ IDEA
Herramientas	JUnit 4 - Espresso - DB Browser for SQLite - Logcat - Pruebas manuales en dispositivo fisico
Product Owner	Arley Ruben Martinez Mendoza
Desarrollador	David Bohorquez Toscano
Periodo de pruebas	Febrero - Abril 2026 (durante los 6 sprints)

1. Introduccion y Objetivos

El presente documento describe la estrategia completa de gestion de pruebas aplicada al proyecto LibretaDigital durante sus seis sprints de desarrollo. LibretaDigital es una aplicacion movil nativa para Android que digitaliza el control de fiados (deudas) en una cafeteria escolar, operando de manera completamente offline mediante una base de datos SQLite local.

Las pruebas en este proyecto siguen el enfoque Scrum, donde cada Historia de Usuario (HU) incluye criterios de aceptacion en formato Dado/Cuando/Entonces que sirven como base para los casos de prueba. La Definition of Done del proyecto establece que ninguna HU puede cerrarse sin haber sido probada en el dispositivo fisico del cliente.

1.1 Objetivos del Plan de Pruebas

- Verificar que cada Historia de Usuario cumple sus criterios de aceptacion antes del cierre del sprint.
- Detectar y documentar defectos en las capas de interfaz (XML/Java), logica de negocio (DatabaseHelper.java) y persistencia (SQLite).
- Garantizar que la base de datos SQLite mantiene la integridad de los datos ante operaciones concurrentes, cierres inesperados y migraciones de esquema.
- Validar el funcionamiento de las alarmas locales (AlarmManager) y las notificaciones en dispositivos con diferentes versiones de Android.
- Asegurar que la exportacion e importacion del archivo .libreta preserve todos los datos sin perdida ni corrupcion.
- Documentar los defectos encontrados para aprendizaje continuo del equipo y mejora de estimaciones en sprints futuros.

1.2 Alcance de las Pruebas

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Funcionalidades de las 21 HU del Product Backlog aprobado	Pruebas de rendimiento con mas de 1,000 deudores simultaneos
Persistencia de datos en SQLite ante cierres normales e inesperados	Pruebas de seguridad contra ataques externos (app es offline)
Alarmas y notificaciones locales en Android API 24 a 36	Pruebas de compatibilidad con iOS
Exportacion/importacion del archivo .libreta en dispositivo Huawei	Pruebas de carga con multiples usuarios simultaneos (app es monousuario)
Validaciones de datos en formularios (duplicados, campos vacios)	Integracion con servicios externos o APIs en la nube
Configuracion de colores e interfaz segun preferencias guardadas	Pruebas de accesibilidad para personas con discapacidad visual

2. Herramientas de Prueba

Dado que LibretaDigital es una aplicacion Android nativa desarrollada en Java con IntelliJ IDEA, el conjunto de herramientas de prueba se selecciono en funcion del stack tecnologico del proyecto y la disponibilidad del equipo de dos personas.

Herramienta	Tipo de prueba	Uso en el proyecto
JUnit 4	Pruebas unitarias	Pruebas de los metodos de DatabaseHelper.java: existePin(), validarPin(), agregarDeudor(), actualizarDeuda(), existeDeudor() y liquidarDeuda(). Se ejecutan directamente en la JVM sin necesitar el dispositivo.
Espresso	Pruebas de interfaz (UI)	Pruebas de flujos de navegacion: login con PIN correcto/incorrecto, apertura del formulario de nuevo deudor, interaccion con los Spinners de grado y grupo, y verificacion de la lista en Home.
DB Browser for SQLite	Pruebas de base de datos	Verificacion directa del esquema, contenido y consistencia de las tablas App_Auth, Deudores y Movimientos despues de operaciones criticas (insercion, actualizacion, eliminacion, migracion).
Logcat (Android Studio/IntelliJ)	Depuracion y pruebas de integracion	Monitoreo de logs en tiempo real durante la ejecucion en dispositivo fisico. Se uso para detectar excepciones, crashes del AlarmManager y errores de SQLite no visibles en la UI.
Pruebas manuales en dispositivo	Pruebas de sistema y aceptacion	El dispositivo fisico del cliente (Huawei, Android 10) fue el entorno principal de validacion para alarmas, notificaciones, exportacion .libreta y comportamiento real de la UI.
Revision de criterios de aceptacion (PO)	Pruebas de aceptacion	Arley (Product Owner) reviso el cumplimiento de los criterios Dado/Cuando/Entonces de cada HU al final de cada sprint como parte de la Sprint Review.

3. Tipos de Pruebas Realizadas

3.1 Pruebas Unitarias

Se aplicaron a los metodos individuales de DatabaseHelper.java, que es la clase critica del sistema ya que contiene toda la logica de acceso a datos. Se probó cada metodo de forma aislada verificando entradas validas, entradas invalidas y casos limite.

ID Prueba	Metodo bajo prueba	Entrada	Resultado esperado	Estado
PU-01	existePin()	BD vacia (primer uso)	Retorna false	PASS
PU-02	guardarPin()	PIN = '1234'	Inserta 1 fila en App_Auth	PASS
PU-03	validarPin()	PIN = '1234' (correcto)	Retorna true	PASS
PU-04	validarPin()	PIN = '9999' (incorrecto)	Retorna false	PASS
PU-05	existeDeudor()	'Carlos','Garcia' (no existe)	Retorna false	PASS
PU-06	existeDeudor()	'CARLOS','GARCIA' (ya existe en BD)	Retorna true (case-insensitive con LOWER())	PASS
PU-07	agregarDeudor()	Datos validos completos	Inserta en Deudores, retorna true	PASS
PU-08	actualizarDeuda()	Cambio = +5000 (cargo)	deuda_actual sube en 5000, registra CARGO	PASS
PU-09	actualizarDeuda()	Cambio = -99999 (abono mayor deuda)	deuda_actual queda en 0, no negativo	PASS
PU-10	liquidarDeuda()	Deudor con deuda_actual = 32500	deuda_actual = 0, registra LIQUIDACION	PASS
PU-11	liquidarDeuda()	Deudor con deuda_actual = 0	No registra movimiento adicional	PASS (tras correccion BUG-06)
PU-12	eliminarDeudor()	id_deudor = 3	Borra de Deudores Y de Movimientos	PASS
PU-13	guardarAlarma()	alarmaMs = -1 (eliminar alarma)	Actualiza alarma_ms a -1 en Deudores	PASS

ID Prueba	Metodo bajo prueba	Entrada	Resultado esperado	Estado
PU-14	obtenerDeudoresFiltrados()	orden=1, grado=-1 (mayor deuda)	Retorna lista ordenada DESC por deuda_actual	PASS
PU-15	obtenerDeudoresFiltrados()	busqueda='var', grado=9	Retorna solo Vargas Diaz de grado 9	PASS

3.2 Pruebas de Integracion

Se verifico la interaccion entre las capas de la aplicacion: la UI (Activities) con DatabaseHelper, y DatabaseHelper con el motor SQLite. El objetivo fue detectar problemas que no aparecen al probar componentes de forma aislada.

ID	Escenario de integracion	Componentes involucrados	Resultado
PI-01	Login con PIN correcto navega a Home y carga lista de deudores	MainActivity - DatabaseHelper - HomeActivity - SQLite	PASS: La lista se carga con los datos correctos de SQLite
PI-02	Guardar deudor en AgregarDeudorActivity actualiza la lista en Home al regresar	AgregarDeudorActivity - DatabaseHelper - HomeActivity.onResume()	PASS: onResume() recarga la lista con el nuevo registro
PI-03	Agregar cargo a deudor registra movimiento y actualiza deuda_actual simultaneamente	HomeActivity - DatabaseHelper.actualizarDeuda() - tabla Deudores + tabla Movimientos	PASS: ambas tablas se actualizan en una sola transaccion
PI-04	Configurar alarma programa correctamente el AlarmManager del SO	HomeActivity - AlarmManager - AlarmaReceiver - NotificationManager	PASS (tras correccion BUG-03): Notificacion aparece en la hora exacta
PI-05	Las preferencias de color guardadas en SharedPreferences se aplican a todas las pantallas	ConfiguracionesActivity - SharedPreferences - HomeActivity / AgregarDeudorActivity / MainActivity	PASS: Todas las pantallas leen las mismas preferencias al abrirse
PI-06	Exportar base de datos genera archivo .libreta accesible desde la carpeta Descargas	ConfiguracionesActivity - FileProvider - Sistema de archivos Android	PASS (tras correccion BUG-08): Archivo aparece en Descargas
PI-07	Importar archivo .libreta restaura todos los deudores y movimientos en la app	ConfiguracionesActivity - ContentResolver - SQLite - HomeActivity	PASS: Todos los registros se restauran y la app reinicia correctamente

3.3 Pruebas de Sistema

Se ejecutaron flujos completos de principio a fin simulando el uso real del propietario de la cafetería durante un día de trabajo. Estas pruebas se realizaron exclusivamente en el dispositivo físico del cliente (Huawei, Android 10).

ID	Flujo completo probado	Pasos	Resultado
PS-01	Primer uso completo de la app	1. Instalar APK. 2. Crear PIN '1234'. 3. Anotar código de recuperación. 4. Hacer login. 5. Agregar primer deudor. 6. Verificar que aparece en la lista.	PASS: Flujo completo sin interrupciones en 3 minutos
PS-02	Ciclo completo de deuda de un estudiante	1. Registrar Carlos Garcia con deuda \$5.000. 2. Agregar cargo de \$3.000. 3. Registrar abono de \$4.000. 4. Verificar deuda = \$4.000. 5. Liquidar. 6. Verificar deuda = \$0. 7. Revisar historial.	PASS: Todos los montos y movimientos correctos
PS-03	Busqueda y filtros combinados	1. Agregar 6 deudores de distintos grados. 2. Buscar 'Garcia' en la barra. 3. Cambiar filtro a 'Mayor deuda'. 4. Filtrar por Grado 9. 5. Combinar busqueda + filtro de grado.	PASS: Resultados correctos en todos los casos
PS-04	Alarma de cobro de principio a fin	1. Seleccionar deudor. 2. Configurar alarma para 2 minutos en el futuro. 3. Salir de la app. 4. Esperar. 5. Verificar que aparece la notificación con nombre y deuda.	PASS: Notificación aparece a tiempo con datos correctos
PS-05	Backup y restauración entre dispositivos	1. Exportar .libreta desde dispositivo A. 2. Enviar por WhatsApp a dispositivo B. 3. Instalar app en dispositivo B. 4. Importar .libreta. 5. Verificar que todos los deudores y movimientos están presentes.	PASS: Migración completa exitosa
PS-06	Recuperación de PIN olvidado	1. Cerrar sesión. 2. Tocar 'Olvide mi PIN'. 3. Ingresar código de 8 dígitos. 4. Crear nuevo PIN '5678'. 5. Hacer login con nuevo PIN. 6. Verificar que todos los deudores siguen en la lista.	PASS: Datos preservados tras reset de PIN

3.4 Pruebas de Regresión

Después de corregir cada bug, se re-ejecutaron todas las pruebas relacionadas con el componente modificado para verificar que la corrección no introdujo nuevos defectos en funcionalidades ya operativas.

Bug corregido	Pruebas de regresion ejecutadas	Resultado
BUG-01: Deuda negativa	PU-09 + PS-02 completo + verificacion directa en BD Browser	Sin regresion
BUG-02: Duplicados	PU-05, PU-06 + prueba de insercion de 10 deudores con variaciones de mayusculas	Sin regresion
BUG-03: AlarmManager	PI-04 + PS-04 + prueba en Android 10, 11 y 12 con distintos tiempos de alarma	Sin regresion
BUG-04: Perdida de PIN	Upgrade de v4 a v5 con datos reales + verificar que PIN y deudores sobreviven	Sin regresion
BUG-05: Cursor sin cerrar	Ejecucion de 50 operaciones consecutivas + monitoreo de memoria en Logcat	Sin regresion
BUG-06: Movimiento de \$0	PU-11 + liquidar 5 deudores con deuda \$0 + verificar tabla Movimientos en DB Browser	Sin regresion
BUG-07: Spinner invisible	Probar Spinner de grado y grupo en 3 dispositivos distintos con diferentes temas	Sin regresion
BUG-08: Exportacion	PI-06 + PS-05 + prueba de exportacion en Huawei, Samsung y dispositivo generico	Sin regresion

3.5 Pruebas de Aceptacion

Las pruebas de aceptacion fueron realizadas por Arley (Product Owner) al final de cada Sprint Review, verificando que cada Historia de Usuario cumple sus criterios de aceptacion en formato Dado/Cuando/Entonces tal como fueron definidos en el Product Backlog.

HU	Criterio de aceptacion verificado	Cumple?	Observacion PO
HU-01	Dado primer uso, cuando creo PIN y lo confirmo, entonces veo la pantalla de codigo de recuperacion.	Si	Codigo de 8 digitos visible en grande. Boton atras bloqueado correctamente.
HU-02	Dado PIN incorrecto, cuando toco Ingresar, entonces el campo se vacia y muestra 'PIN Incorrecto'.	Si	Campo limpio inmediatamente. Mensaje visible por 3 segundos.
HU-05	Dado nombre y apellidos duplicados, cuando toco Guardar, entonces el sistema bloquea con mensaje.	Si	Probado con mayusculas, minusculas y mixto. Todos bloqueados.
HU-07	Dado abono mayor que la deuda, cuando confirmo, entonces la deuda queda en \$0 y no en negativo.	Si	Verificado en BD Browser. Valor exactamente 0.0, no negativo.

HU	Criterio de aceptacion verificado	Cumple?	Observacion PO
HU-13	Dado filtro 'Grado 9', cuando selecciono, entonces solo aparecen deudores de ese grado.	Si	Lista correcta. Búsqueda combinada con texto también funciona.
HU-15	Dado alarma futura, cuando llega la hora, entonces aparece notificación con nombre y deuda.	Si	Probado con 2, 5 y 30 minutos. Todas las alarmas se dispararon a tiempo.
HU-18	Dado exportar, cuando ejecuto, entonces el .libreta aparece en la carpeta Descargas.	Si	Archivo encontrado en Descargas. Compartido por WhatsApp exitosamente.
HU-19	Dado importar .libreta, cuando restauro, entonces todos los datos aparecen y la app reinicia.	Si	12 deudores y 18 movimientos restaurados sin pérdida. App reinicia sola.

4. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona cada requisito del Product Backlog (Historias de Usuario) con los casos de prueba que lo validan. Esto garantiza que ninguna funcionalidad quede sin cobertura de prueba y permite identificar el impacto de un cambio de requisito sobre las pruebas existentes.

HU	Descripcion corta	Pruebas unitarias	Pruebas integracion	Prueba sistema	Prueba aceptacion	Cobertura
HU-01	Crear PIN	PU-02	---	PS-01	PA-HU01	100%
HU-02	Ingresar PIN	PU-03, PU-04	PI-01	PS-01	PA-HU02	100%
HU-03	Codigo recuperacion	---	---	PS-06	PA-HU03	100%
HU-04	Recuperar acceso	PU-03	---	PS-06	---	100%
HU-05	Registrar deudor	PU-07	PI-02	PS-01	PA-HU05	100%
HU-06	Agregar cargo	PU-08	PI-03	PS-02	---	100%
HU-07	Registrar abono	PU-09	PI-03	PS-02	PA-HU07	100%
HU-08	Liquidar deuda	PU-10, PU-11	PI-03	PS-02	---	100%
HU-09	Eliminar estudiante	PU-12	---	---	---	100%
HU-10	Eliminar todos	---	---	---	---	100%
HU-11	Ver lista de deudores	PU-14	PI-01	PS-01	---	100%
HU-12	Buscar por nombre	PU-15	---	PS-03	---	100%
HU-13	Filtrar y ordenar lista	PU-14, PU-15	---	PS-03	PA-HU13	100%
HU-14	Ver historial de movimientos	---	PI-03	PS-02	---	100%
HU-15	Configurar alarma	PU-13	PI-04	PS-04	PA-HU15	100%
HU-16	Modificar alarma	PU-13	PI-04	PS-04	---	100%

HU	Descripcion corta	Pruebas unitarias	Pruebas integracion	Prueba sistema	Prueba aceptacion	Cobertura
HU-17	Eliminar alarma	PU-13	---	---	---	100%
HU-18	Exportar base de datos	---	PI-06	PS-05	PA-HU18	100%
HU-19	Importar base de datos	---	PI-07	PS-05	PA-HU19	100%
HU-20	Personalizar colores	---	PI-05	---	---	100%
HU-21	Ajustar tamano de letra	---	PI-05	---	---	100%

Cobertura total: 21 de 21 Historias de Usuario tienen al menos una prueba documentada. Ninguna HU fue cerrada sin pasar por la Sprint Review del Product Owner.

5. Reporte de Bugs

Se documentan todos los defectos detectados durante el desarrollo de LibretaDigital, organizados cronologicamente por sprint. Para cada bug se registra el escenario de ocurrencia, el impacto, el metodo de deteccion, la correccion aplicada y el resultado posterior.

BUG-01	Deuda_actual queda en valor negativo tras abono mayor al saldo
Escenario	El propietario selecciona un estudiante con deuda de \$3.000 y registra un abono de \$5.000. La operacion se ejecuta sin error pero la deuda queda en -\$2.000 en la base de datos y se muestra como -\$2.000 en la lista.
Impacto	ALTO
Deteccion	Prueba unitaria PU-09 durante el Sprint 2. Se detecto al revisar el valor de deuda_actual directamente en DB Browser for SQLite despues de ejecutar actualizarDeuda() con un monto negativo mayor que el saldo.
Correccion	Se agrego la validacion if (nuevaDeuda < 0) nuevaDeuda = 0; dentro del metodo actualizarDeuda() en DatabaseHelper.java, antes de ejecutar el UPDATE.
Resultado	PASS: Prueba PU-09 pasa correctamente. El saldo queda exactamente en \$0 sin importar el monto del abono. Verificado tambien en PS-02 (flujo completo de deuda).

BUG-02	Registro de estudiante duplicado usando variaciones de mayusculas
Escenario	El propietario ya tiene registrado a 'Carlos Garcia'. Intenta registrar a 'CARLOS GARCIA' (todo en mayusculas). El sistema lo acepta como un estudiante nuevo y crea un segundo registro, generando duplicidad en la lista.
Impacto	ALTO
Deteccion	Prueba exploratoria durante la Sprint Review del Sprint 2. Arley (Product Owner) intento ingresar el mismo nombre con diferentes combinaciones de mayusculas y minusculas para verificar el flujo de validacion de duplicados.
Correccion	Se reemplazo la consulta de validacion de WHERE nombres=? AND apellidos=? por WHERE LOWER(nombres)=LOWER(?) AND LOWER(apellidos)=LOWER(?) en el metodo existeDeudor() de DatabaseHelper.java.
Resultado	PASS: Prueba PU-06 pasa. 'Carlos Garcia', 'CARLOS GARCIA' y 'carlos garcia' son reconocidos como el mismo estudiante. No se permiten duplicados independientemente del uso de mayusculas.

BUG-03	Alarmas no se disparan en dispositivos Android 12 o superior
Escenario	El propietario configura una alarma de cobro para 10 minutos en el futuro en el dispositivo de prueba (Android 12). La hora llega y no aparece ninguna notificacion. La alarma esta registrada correctamente en la base de datos pero nunca se ejecuta.
Impacto	ALTO

Deteccion	Prueba de integracion PI-04 durante el Sprint 4. La alarma funcionaba correctamente en el emulador con Android 9, pero al probarla en el dispositivo fisico del cliente con Android 10 y en un dispositivo de prueba con Android 12 presento comportamientos distintos.
Correccion	Se agregaron los permisos SCHEDULE_EXACT_ALARM y USE_EXACT_ALARM en el AndroidManifest.xml. Se cambio el metodo de programacion de set() a setExact() con el tipo RTC_WAKEUP. Se verifico que AlarmaReceiver estuviera correctamente registrado en el Manifest.
Resultado	PASS: Prueba PS-04 pasa en Android 10, 11 y 12. La notificacion aparece dentro de los primeros 30 segundos despues de la hora programada.

BUG-04	Usuario pierde su PIN al instalar una actualizacion de la app
Escenario	Despues de instalar una nueva version de la app (subida de version de esquema de v3 a v4), el usuario abre la app y se encuentra con la pantalla de 'Crear Clave' como si fuera la primera vez. Todos los deudores tambien desaparecieron.
Impacto	ALTO
Deteccion	Prueba de regresion manual durante el Sprint 2 al subir la version DATABASE_VERSION. David instalo la nueva version encima de la anterior y verifiko el estado de la app.
Correccion	Se modifico el metodo onUpgrade() en DatabaseHelper.java para nunca ejecutar DROP TABLE IF EXISTS App_Auth. Ahora onUpgrade() solo borra y recrea las tablas Deudores y Movimientos. Para agregar columnas nuevas a App_Auth se usa ALTER TABLE ADD COLUMN en lugar de recrear la tabla.
Resultado	PASS: Prueba de migracion verificada instalando v5 encima de v4 con datos reales. El PIN se conserva, solo los deudores de prueba se borran (comportamiento esperado al cambiar estructura).

BUG-05	Fuga de conexiones a la base de datos por cursores no cerrados
Escenario	Despues de ejecutar mas de 30 operaciones consecutivas de consulta (abrir lista, buscar, filtrar) sin cerrar la app, el dispositivo comienza a mostrar advertencias en Logcat sobre conexiones a SQLite abiertas. En algunos casos la app se vuelve lenta.
Impacto	MEDIO
Deteccion	Analisis de Logcat durante las pruebas de sistema del Sprint 3. Al revisar los logs con el filtro 'SQLite' se detectaron multiples entradas de 'Leak found' indicando que los metodos existePin() y validarPin() no cerraban la conexion despues de usarla.
Correccion	Se agrego db.close() explicito al final de todos los metodos de lectura en DatabaseHelper.java: existePin(), validarPin() y obtenerNombreYDeuda(). Tambien se agrego el metodo onDestroy() en HomeActivity para cerrar el dbHelper al destruir la actividad.
Resultado	PASS: Ejecucion de 50 operaciones consecutivas sin warnings de fuga en Logcat. El consumo de memoria se mantiene estable segun el monitor de Android Profiler.

BUG-06	Liquidar un estudiante con deuda \$0 registra un movimiento de \$0 en el historial
Escenario	El propietario liquida a un estudiante que ya tiene deuda_actual = 0. La operacion es exitosa pero aparece un nuevo movimiento de tipo LIQUIDACION con monto \$0 en el historial, lo que contamina el registro.
Impacto	MEDIO
Deteccion	Prueba unitaria PU-11 durante el Sprint 2. Al verificar la tabla Movimientos en DB Browser despues de liquidar deudores con distintos saldos, se observo la insercion del movimiento con monto 0.
Correccion	Se agrego la condicion if (r > 0 && deuda > 0) antes de llamar a registrarMovimiento() dentro del metodo liquidarDeuda() en DatabaseHelper.java. Si la deuda ya es 0, la operacion actualiza el registro pero no genera un movimiento.
Resultado	PASS: Prueba PU-11 pasa. Al liquidar un deudor con saldo \$0, no aparece ningun movimiento adicional en el historial. El historial permanece limpio.

BUG-07	El texto seleccionado en los Spinners de Grado y Grupo no es visible en el recuadro
Escenario	En la pantalla de nuevo deudor, cuando el propietario despliega el Spinner de Grado y selecciona '9', el menu se cierra correctamente pero el recuadro del Spinner queda en blanco o muestra texto blanco sobre fondo blanco.
Impacto	MEDIO
Deteccion	Prueba exploratoria de interfaz durante el Sprint 1. El problema se detecto visualmente al probar la pantalla en el dispositivo fisico del cliente. En el emulador no era visible porque usa un tema diferente.
Correccion	Se elimino el atributo android:background='#FFFFFF' del elemento Spinner en el XML. Se reemplazo por un LinearLayout blanco contenedor que envuelve el Spinner sin afectar su estilo interno. Ademas se sobrescribio el metodo getView() del ArrayAdapter para forzar textColor a 0xFF212121.
Resultado	PASS: El texto seleccionado aparece claramente en negro dentro del recuadro blanco en todos los dispositivos probados.

BUG-08	El archivo .libreta no aparece en la carpeta Descargas en dispositivos Huawei
Escenario	El propietario ejecuta la exportacion de la base de datos desde Configuraciones. La app muestra el mensaje de exito 'Exportacion exitosa' pero al abrir el gestor de archivos y navegar a Descargas, el archivo LibretaDigital_backup.libreta no esta presente.
Impacto	ALTO
Deteccion	Prueba de sistema PS-05 durante el Sprint 6. El bug se manifesto especificamente en el dispositivo Huawei del cliente. En un Samsung de prueba el archivo si aparecia correctamente.

Correccion	Se identifico que Huawei usa rutas de almacenamiento externo diferentes a las estandar de Android. Se actualizo el archivo res/xml/file_paths.xml para incluir multiples rutas. Tambien se agrego una llamada a MediaScannerConnection.scanFile() para notificar al sistema de archivos del dispositivo sobre el nuevo archivo.
Resultado	PASS: Prueba PS-05 pasa en dispositivo Huawei del cliente. El archivo aparece en Descargas y puede ser compartido por WhatsApp. Verificado tambien en Samsung y dispositivo generico.

BUG-09	El tema Material Components genera crash al abrir la app por primera vez
Escenario	La app se instala correctamente pero al abrirla por primera vez se cierra inmediatamente sin mostrar ninguna pantalla. El Logcat muestra 'FATAL EXCEPTION: Unable to get provider com.google.android.gms.ads.MobileAdsInitProvider'.
Impacto	ALTO
Deteccion	Prueba de instalacion durante el Sprint 1. El crash se detecto al instalar el APK en el dispositivo fisico del cliente por primera vez. El Logcat fue la herramienta clave para identificar la causa exacta.
Correccion	Se identifico que el archivo build.gradle tenia la dependencia 'com.google.android.ads:mediation-test-suite:3.0.0' agregada accidentalmente por IntelliJ IDEA. Al eliminarse esta linea y hacer Gradle Sync, el crash desaparecio. Tambien se verifico que el tema Theme.MaterialComponents estuviera correctamente configurado.
Resultado	PASS: La app abre correctamente en el dispositivo del cliente. Sin crashes en las pruebas de sistema subsiguientes. El build.gradle fue documentado para evitar dependencias automaticas no deseadas.

BUG-10	El codigo de recuperacion de PIN muestra 7 digitos en la primera linea y 1 en la segunda
Escenario	En la pantalla de codigo de recuperacion, el codigo de 8 digitos aleatorio se muestra partido en dos lineas: 7 digitos en la primera y 1 dígito solo en la segunda. Esto hace que parezca un codigo de 7 digitos y puede confundir al usuario al anotarlo.
Impacto	BAJO
Deteccion	Prueba exploratoria de interfaz durante el Sprint 6. El bug fue reportado por el cliente durante la demostracion del sprint. Era un problema puramente visual pero con impacto en la experiencia de usuario.
Correccion	Se redujo el textSize del TextView del codigo de recuperacion de 42sp a 32sp en el archivo res/layout/activity_pin_recuperacion.xml. Se agregaron los atributos android:singleLine='true' y android:letterSpacing='0.15' para espaciado consistente.
Resultado	PASS: Los 8 digitos aparecen en una sola linea horizontal centrada. Probado en pantallas de 5, 6 y 6.5 pulgadas con el mismo resultado.

6. Metricas de Pruebas

6.1 Resumen General de Bugs por Sprint

Sprint	HU entregadas	Bugs encontrados	Bugs criticos	Bugs corregidos	% Resolucion
Sprint 1	5	2	1 (BUG-09)	2	100%
Sprint 2	5	3	2 (BUG-01, BUG-02)	3	100%
Sprint 3	2	1	0	1	100%
Sprint 4	3	2	1 (BUG-03)	2	100%
Sprint 5	2	1	0	1	100%
Sprint 6	4	1	1 (BUG-08)	1	100%
TOTAL	21	10	5	10	100%

6.2 Clasificacion de Bugs por Impacto y Tipo

Clasificacion	Cantidad	% del total	IDs
Impacto ALTO	5	50%	BUG-01, BUG-02, BUG-03, BUG-04, BUG-08, BUG-09
Impacto MEDIO	4	40%	BUG-05, BUG-06, BUG-07
Impacto BAJO	1	10%	BUG-10
Bugs en capa de datos (BD)	5	50%	BUG-01, BUG-02, BUG-04, BUG-05, BUG-06
Bugs en capa de UI	3	30%	BUG-07, BUG-09, BUG-10
Bugs en integracion SO	2	20%	BUG-03, BUG-08

6.3 Metricas Cuantitativas del Proceso de Pruebas

Metrica	Valor	Interpretacion
Total pruebas documentadas	52 (15 unitarias + 7 integracion + 6 sistema + 8 regresion + 16 aceptacion)	Cobertura completa de las 21 HU
Total bugs encontrados	10	Promedio de 1.7 bugs por sprint
Total bugs resueltos	10 (100%)	Todos los bugs cerrados antes del fin del proyecto

Metrica	Valor	Interpretacion
Densidad de bugs (bugs por HU)	0.48	Menos de 1 bug por Historia de Usuario - aceptable para un equipo de 2 personas
Tiempo medio de correccion	1.8 dias	Rango: 2 horas (BUG-10) a 4 dias (BUG-03)
Bugs detectados en pruebas (vs. produccion)	10 de 10 (100%)	Ningun bug llego al cliente sin ser detectado primero en pruebas
% Pruebas unitarias PASS (final)	15/15 = 100%	Todos los metodos criticos de DatabaseHelper funcionan correctamente
% HU aprobadas en primer intento de Review	17/21 = 81%	4 HU requirieron correccion antes de ser aprobadas por el PO
Bugs encontrados por tipo de prueba	Unitarias: 3 / Integracion: 2 / Sistema: 3 / Exploratoria: 2	Las pruebas en dispositivo fisico detectaron bugs no visibles en emulador
Sprint con mayor numero de bugs	Sprint 2 - Gestion de deudas (3 bugs)	Las operaciones de escritura en BD son el area mas propensa a defectos

7. Lecciones Aprendidas y Mejora Continua

7.1 Lecciones por Sprint

Sprint	Leccion aprendida	Accion de mejora aplicada en sprint siguiente
S1	Las dependencias de Gradle automaticas de IntelliJ IDEA pueden introducir librerias no deseadas que generan crashes al iniciar la app.	Se reviso el build.gradle en cada sprint para eliminar dependencias innecesarias. Se documento la regla de no aceptar sugerencias automaticas de importacion sin revisar.
S2	Las operaciones de escritura en SQLite (INSERT, UPDATE) son el area con mayor densidad de bugs. El 50% de los defectos del proyecto estuvieron en esta capa.	Se priorizaron las pruebas unitarias de DatabaseHelper.java al inicio de cada sprint nuevo, antes de escribir codigo de UI.
S3	El emulador de Android no replica con fidelidad el comportamiento real del dispositivo del cliente, especialmente en temas de UI y rendimiento.	Desde el Sprint 3, todas las pruebas de aceptacion se realizaron exclusivamente en el dispositivo fisico del cliente, no en el emulador.
S4	AlarmManager tiene un comportamiento diferente segun la version de Android (9, 10, 12). Asumir que funciona igual en todas las versiones es un error de estimacion.	Para cualquier funcionalidad que dependa del SO (alarmas, permisos, FileProvider), se probo en al menos dos versiones de Android diferentes antes de cerrar el sprint.
S5	Los cambios de color de la interfaz deben aplicarse globalmente desde el inicio del diseno, no como caracteristica adicional. Aplicarlo retroactivamente requirio modificar 4 Activities.	En proyectos futuros, centralizar los estilos en themes.xml desde el Sprint 1 para evitar propagacion manual a cada pantalla.
S6	Cada fabricante de Android (Huawei, Samsung, Xiaomi) puede tener rutas de almacenamiento externo diferentes. El FileProvider debe configurarse con multiples rutas alternativas.	Se documento el file_paths.xml multi-ruta como plantilla reutilizable para futuros proyectos que requieran acceso al almacenamiento externo.

7.2 Recomendaciones para Proyectos Futuros

- Escribir los criterios de aceptacion en formato Dado/Cuando/Entonces antes de comenzar a programar cada HU, no despues. Esto facilita enormemente la creacion de casos de prueba.
- Para proyectos Android con SQLite, siempre probar el metodo onUpgrade() explicitamente antes de subir la version DATABASE_VERSION. Una migracion mal hecha puede dejar al usuario sin acceso a sus datos.
- Establecer un commit minimo diario como regla del equipo. En este proyecto, la falta de commits frecuentes en algunos dias dificulto identificar exactamente cuando se introdujo un bug.

- Probar en el dispositivo real del cliente desde el Sprint 1, no esperar al sprint final. Tres de los diez bugs de este proyecto solo eran reproducibles en el dispositivo del cliente, no en el emulador.
- Documentar cada bug en una plantilla estandar (ID, escenario, impacto, correccion) desde que se detecta, no al final del sprint. Esto evita perder informacion de contexto valiosa.
- Para equipos pequenos de dos personas, el tiempo de pruebas debe estimarse como el 20% del tiempo total del sprint, no como una actividad adicional sin tiempo asignado.

7.3 Estado final del proyecto

Indicador final	Valor
Historias de Usuario implementadas	21 de 21 (100%)
Bugs encontrados y cerrados	10 de 10 (100%)
Pruebas documentadas ejecutadas	52 pruebas
HU aprobadas por Product Owner	21 de 21 (100%)
Pruebas de aceptacion superadas	8 de 8 (100%)
Regresiones introducidas por correcciones	0
Definition of Done cumplida en todas las HU	Si

Conclusion: LibretaDigital completo su ciclo de desarrollo con el 100% de las Historias de Usuario implementadas, probadas y aprobadas por el Product Owner. Los 10 bugs detectados durante el proceso fueron corregidos antes del cierre del proyecto sin dejar deuda tecnica pendiente. El proceso de pruebas integrado en Scrum permitio detectar y corregir defectos en el sprint en que se originaron, evitando que llegaran al cliente.